

Auteur: Hafsa Belhasnioui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2F nr. 3.3

Toon aan dat:

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

Bewijs:

$$\begin{aligned} 1) \tanh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \cdot \frac{e^{-x}}{e^{-x}} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \\ 2) \tanh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \cdot \frac{e^x}{e^x} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \end{aligned}$$

References